Fórmulas de Projeção em Computação Gráfica

Marcelo R. Thielo

Projeção 3D em Computação Gráfica

Em bibliotecas de renderização como OpenGL ou DirectX, o objetivo da matriz 4×4 é transformar um ponto em coordenadas de visão $[X, Y, Z, 1]^T$ para o espaço de coordenadas de dispositivo normalizadas, onde $x, y, z \in [-1, 1]$.

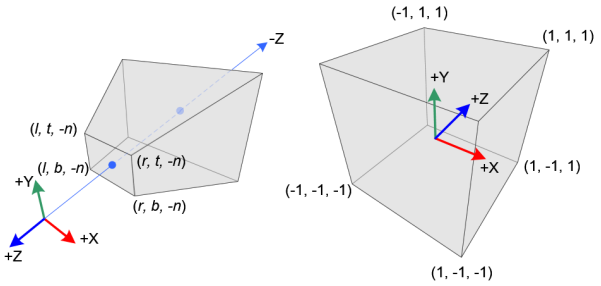


Figure 1: `http://www.songho.ca/opengl/gl_projectionmatrix.html#perspective`

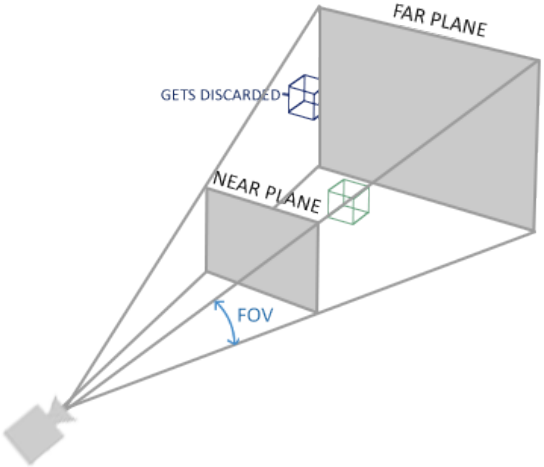


Figure 2: `https://learnopengl.com/Getting-started/Coordinate-Systems`

A matriz perspectiva de frustum genérica é definida por:

$$M_{\text{persp}} = \begin{bmatrix} \frac{2n}{r-l} & 0 & \frac{r+l}{r-l} & 0 \\ 0 & \frac{2n}{t-b} & \frac{t+b}{t-b} & 0 \\ 0 & 0 & -\frac{f+n}{f-n} & -\frac{2fn}{f-n} \\ 0 & 0 & -1 & 0 \end{bmatrix} \tag{1}$$

Onde:

- n, f: Distâncias aos planos de corte próximo (*near*) e distante (*far*).

- l, r: Limites esquerdo (*left*) e direito (*right*) no plano n.

- b, t: Limites inferior (*bottom*) e superior (*top*) no plano n.

Multiplicando M_{persp} pelo vetor de coordenadas $[X, Y, Z, 1]^T$:

$$M_{\text{persp}} \begin{bmatrix} X \\ Y \\ Z \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} X_{\text{clip}} \\ Y_{\text{clip}} \\ Z_{\text{clip}} \\ w \end{bmatrix} \tag{2}$$

A quarta linha da matriz $[0, 0, -1, 0]$ gera $w = -Z$ (ou $w = Z$ dependendo da convenção de eixos), o que força a **divisão perspectiva** posterior por w.

Transição para a Geometria Óptica

Para simplificar a transformação de hardware para um modelo geométrico puro, aplicamos as seguintes condições:

1. **Simetria do Frustum:** O eixo óptico passa pelo centro da janela, logo $r = -l$ e $t = -b$. Isso anula os termos de translação lateral ($\frac{r+l}{r-l} = 0$ e $\frac{t+b}{t-b} = 0$).
2. **Janela Neutra:** Definimos a distância do plano de projeção como $n = d$.
3. **Descarte do Mapeamento de Hardware:** Eliminamos o redimensionamento para a faixa $[-1, 1]$ e a gestão do buffer de profundidade (z-buffer).

Sob estas condições, a matriz reduz-se a um operador de projeção perspectiva fundamental:

$$\begin{bmatrix} X_p \\ Y_p \\ Z_p \\ w \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{1}{d} & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} X \\ Y \\ Z \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} X \\ Y \\ Z \\ \frac{Z}{d} \end{bmatrix} \tag{3}$$

Dividindo as componentes espaciais por $w = \frac{Z}{d}$, obtemos coordenadas contínuas em milímetros sobre o plano focal com origem $(0, 0)$ no centro do plano:

$$x' = d\left(\frac{X}{Z}\right), \quad y' = d\left(\frac{Y}{Z}\right) \tag{4}$$

Conversão coordenadas contínuas → Pixels

Multiplica-se d pela densidade de pixels do sensor (k_x, k_y pixels/mm):

$$f_x = d \cdot k_x, \quad f_y = d \cdot k_y \tag{5}$$

Sensores digitais posicionam a origem $(0, 0)$ no **canto superior esquerdo** da imagem. Adicionamos as coordenadas do ponto principal (c_x, c_y) e somamos Z_0 no denominador (fator de perspectiva):

$$u = f_x \left(\frac{X}{Z + Z_0}\right) + c_x \tag{6}$$

$$v = f_y \left(\frac{Y}{Z + Z_0}\right) + c_y \tag{7}$$

Onde u e v são coordenadas do pixel no espaço da imagem, e f_x e f_y atuam como fatores de escala.

Reagrupando as equações 3×3 em coordenadas homogêneas e incorporando Z_0 a Z, obtemos a matriz intrínseca K da câmera:

$$\begin{bmatrix} u \\ v \\ 1 \end{bmatrix} = \frac{1}{Z} \begin{bmatrix} f_x & s & c_x \\ 0 & f_y & c_y \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} X \\ Y \\ Z \end{bmatrix} \tag{8}$$